一、 单项选择题（每题 2 分，共 20 分）：

1. 频率f =50MHz 的均匀平面波在某理想介质（$\varepsilon = 4\varepsilon_0$，$\mu = \mu_0$，$\sigma$=0）中传播时，波速（B）

A．等于光速 c　　B.等于 c/2　　C.等于 c/4　　D.等于 c/8

2. 在不同电介质交界面上，电场强度的（C）

A．法向分量和切向分量连续 B.法向分量连续

C．切向分量连续　　D.法向分量和切向分量均不连续

3. 利用磁场的无散度特性，磁场的磁感应强度可以用一个（C）表示。

A．标量函数的梯度　　B.矢量函数的散度

C．矢量函数的旋度　　D.标量函数的负梯度

4. 入射波和反射波构成合成波，如果在空间中没有移动，只是在原来位置振动，此时这种波称为（B）

A．行波 B.驻波 C.时谐波 D.导波

5. 光纤是一种介质波导、光波能在芯线和包层的分界面上发生（C）

A．全透射 B.折射 C.全反射 D.反射

6. 同轴波导的主模是（C）

A．TM_{01} B.TE_{11} C.TEM 模　D.TM_{11}

7. 反应电磁场能量守恒与转换规律的是（A）

A．坡印廷定理 B.焦耳定理 C.散度定理　D.安培环路定理

8. 若抛物线天线口径面直径为 2m,有效面积为 1.2m^2,工作频率为 3GHz，则天线增益为（D）

A．64dB　B.72dB C.36dB　D.32dB

9. 对电磁辐射的防护具有重要作用的物质是（D）

A．塑料 B.玻璃 C.纤维 D.金属

10. 矩形波导管边长分别为a,b $(a > b)$,内填相对介电常数为 4 的介质，该波导管能传播的电磁波最大真空波长为（C）

A．$2a$ B.$2b$C.$4a$ D.$4b$

一、 单项选择题(每小题 2 分，共 40 分)

1. 关于电磁波，下面说法正确的是（ B ）

A. 声波、微波、紫外线、可见光都是电磁波；

B. 平面电磁波是指等相位面为一个平面的电磁波；

C. 电磁波的传播必须有介质，其传播信息最大速度为光速；

D. 静电场和恒定磁场由于麦克斯韦方程的限制，也是相互耦合的；

2. 在磁各向异性介质中，描述正确的是（ D ）

A. **E**、**H** 和 **k** 的方向相互垂直　　B. **S** 的方向与 **k** 的一致

C. **E**、**D**、**S**、**k** 共面　　D. **H**、**B**、**S**、**k** 共面

3. 无源空间中，有介质 1（$2\varepsilon_0$，$2\mu_0$）与介质 2（$8\varepsilon_0$，$4\mu_0$），介质 1 和介质 2 的电导率分别为 20 S/m 和 80 S/m，两者的分界面是 $z=0$ 的平面，若已知介质 1 中的磁场强度为 $\vec{H}=2\vec{x}+8\vec{y}+6\vec{z}$，则介质 2 中的磁场强度应为（ B ）

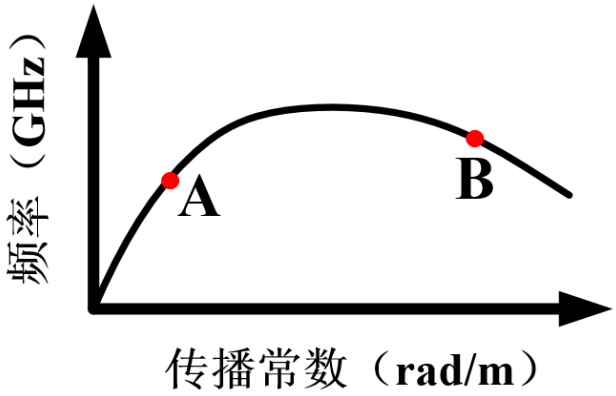
A. $2\vec{x}+8\vec{y}+\vec{z}$　　B. $2\vec{x}+8\vec{y}+3\vec{z}$

C. $\vec{x}+4\vec{y}+3\vec{z}$　　D. $0.5\vec{x}+2\vec{y}+1.5\vec{z}$

4. 两同轴线内外径相同，填充介质的相对介电常数为 ε_r，若 $\varepsilon_r=2.5$ 的同轴线要和 $\varepsilon_r=10.8$ 的同轴线实现阻抗匹配，需连接同样粗细、四分之一波长的同轴线，若这三段同轴线磁导率相同，则该同轴线的 ε_r 约为（ D ）

A．6.05　　B．4.9　　C．6.6　　D．5.2

5. 如果在某种导波结构中色散曲线如下，下列说法正确的是（ D ）



A. 该色散曲线上 A 点和 B 点表明该点相速度大于群速度；

B. 在图上 B 点群速度与相速度方向相同；

C. 该导波结构工作于 TEM 模；

D. 在图上 B 点群速度与相速度方向相反；

6. 矩形波导横截面的宽边为 a，窄边为 0.2a，那么以下哪些模式是简并的？（ B ）

A. TE_{20} 和 TE_{01}　　B. TE_{50} 和 TE_{01}

C. TE_{02} 和 TE_{10}　　D. TE_{05} 和 TE_{10}

7. 关于圆波导，下面说法**错误**的是（ D ）

A. 圆波导中 TE 模表示为 TE_{mn} 时，m 表示场沿圆周分布的驻波数，n 表示场沿半径分布的半驻波数或场的最大值个数；

B. 汽车在隧道中接收不到电台信号，是因为隧道可等效成圆波导，而信号频率在此圆波导截止频率以下；

C. 圆波导不适合用来做传输系统；

D. 圆波导的 TE_{11} 模和矩形波导的 TE_{10} 模场分布类似，因而可直接将两者连接并且无反射；

8. 关于光纤，下列说法**错误**的是（ B ）

A. 光纤是一种介质光波导，其包层折射率必须比纤芯低，从而实现全内反射；

B. 光纤可以单模工作在 LP_{01}，LP_{01} 模具有低频截止的特性；

C. 梯度光纤中的模间色散要比阶跃光纤小得多，因而具有更高的传输带宽；

D. 光纤中传播的电磁波是准 TEM 模；

9. 天线概念中**错误**的是（ D ）

A．天线增益考虑了天线材料中的欧姆损耗，而天线方向性则没有；

B．方向图主瓣越窄，副瓣越小，天线方向性就越大，天线增益也越高；

C．天线方向性和增益都表示了天线把输入功率集中辐射的程度;

D．天线增益是馈入天线电磁信号的放大倍数，方向性是指波束的指向方向；

10. 若抛物面天线口径面直径为 2m，有效面积为 $1.2\,m^2$，工作频率为 3GHz，则天线增益为（ D ）。

A.64dB　　B.72dB　　C. 36dB　　D. 32dB

11. 有关光纤的数值孔径描述不正确的是（ B ）

A. 数值孔径较大光纤聚光能力较强；

B．数值孔径较大光纤传输带宽较大；

C. 数值孔径较大光纤模间色散较大；

D. 数值孔径较大纤芯和包层相对折射率差较大；

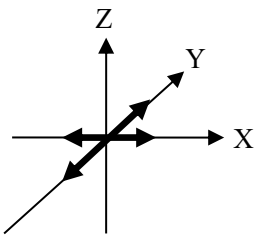
12. 若介质1为完纯介质，其介电常数 $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0$ ，磁导率 $\mu_1 = \mu_0$ ，电导率 $\sigma_1 = 0$ ；介质2为空气。平面电磁波由介质2向分界平面上斜入射，若入射角 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ，则介质2中折射波的折射角为（ D ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

13. 电偶极子的远区辐射场是（ C ）

A. 非均匀平面波　B. 均匀球面波　C. 非均匀球面波　D. 均匀平面波

14. 如右图所示，有两个电基本振子，分别沿 X 和 Y 轴分布。设电流分别为 $I\cos(\omega t)$ 和 $I\sin(\omega t)$，长度皆为 Δl。忽略振子间的耦合。则+X 轴上和+Z 轴上远场点的电场极化状态分别为（ A ）



A. 线极化；右旋圆极化　　B. 右旋圆极化；左旋圆极化

C. 线极化；左旋圆极化　　D. 左旋圆极化；右旋圆极化

15. 电磁波进入良导体的深度在频率不变时随着良导体的电导率的增大而（　），在良导体的电导率不变时随着频率的减小而（ B ）

A. 增大，减小　　B. 减小，增大

C. 增大，增大　　D. 减小，减小

16. 理想介质中的均匀平面波是（　），导电媒质中的均匀平面波是（ A ）

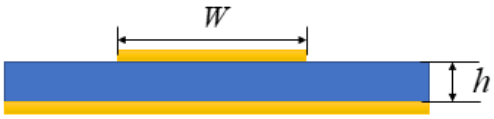
A. 非色散波，色散波　　B. 色散波，色散波

C. 色散波，非色散波　　D. 非色散波，非色散波

17. 采用金属铝构建一个空气谐振腔，要求设计的谐振频率相同，则哪个谐振腔的品质因数最大？（ D ）

A.长方体　　B.正方体　　C.圆柱体　　D.球体

18. 如下图所示为微带线的横截面图，假设 $\frac{W}{h} \geq 1$，则相应的尺寸如何调整其特征阻抗一定会增大？（ C ）



A. W 增大，h 增大　　B. W 增大，h 减小

C. W 减小，h 增大　　D. W 减小，h 减小

19. 对电磁辐射的防护具有重要作用的物质是（ D ）

A. 塑料　　B. 玻璃　　C. 纤维　　D. 金属

20.对电磁辐射的影响理解**错误**的是（ C ）

A. 电磁辐射具有热效应；

B. 电磁辐射是一种能量流；

C. 电磁辐射与原子弹的核辐射是同类辐射，作用机理是一样的；

D. 电磁辐射的水平是可以用仪器进行测量并进行评价的；

一、　单项选择题(每小题 2 分，共 30 分)

1. 关于电磁波，下面说法正确的是（D ）

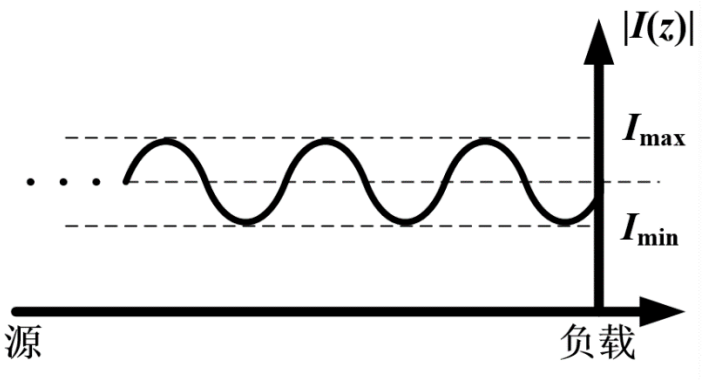
A. 声波、微波、紫外线、可见光都是电磁波；

B. 电磁波的传播必须有介质，其传播信息最大速度为光速；

C. 静电场和恒定磁场由于麦克斯韦方程的限制，也是相互耦合的；

D. 平面电磁波是指等相位面为一个平面的电磁波。

2. 若驻波如下面左图，则负载阻抗应位于下面阻抗圆图的第几象限（A ）



A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

3. 两同轴线内外径相同，填充介质的介电常数为ε，若ε=2.5的同轴线要和ε=9.6的同轴线实现阻抗匹配，需连接同样粗细、四分之一波长的同轴线，若这三段同轴线磁导率相同，则该同轴线的ε为（B ）

A．6.05　　B．4.9　　C．6.6　　D．5.2

4. 若电场为 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{x}_0 \cos y$，那么下列说法正确的是（B ）

A. 该电场为无旋场；　　B. 对应磁场随时间变化；

C. 该电场所在区域有电荷源；　　D. 以上说法均错。

5. 下面关于平面波的描述，正确的是（D ）

A．高斯光束是平面波的一种；　　B．平面波的波速一定等于自由空间波速；

C．天线发射的电磁波在远区为平面波；D．平面波既可以是 TE 波也可以是 TM 波。

6. 有一圆形气球，电荷均匀分布在其表面上，在此气球被吹大的过程中，球外的电场强度将（C ）

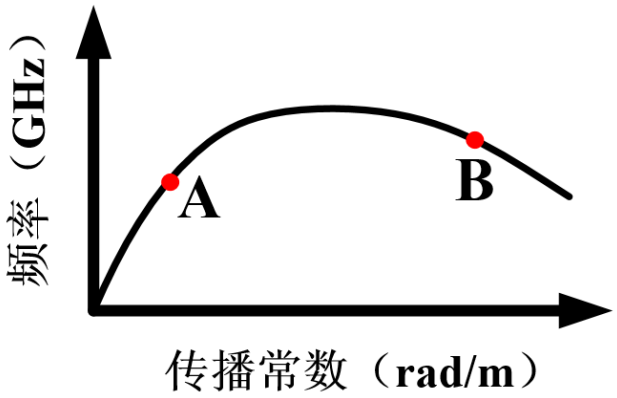
A. 增大　　B. 线性减小　　C. 不变　　D. 以 $1/4\pi r^2$ 减小

7. 若介质的相对介电常数为4，电导率为1000S/m，在其内部施加一10GHz的电场，则介质内（C ）

A. 位移电流幅度远小于传导电流幅度；　　B. 位移电流与传导电流的相位差为 180 度；

C. 直流时只有传导电流；　　D．位移电流和传导电流均造成损耗。

8. 如果在某种导波结构中色散曲线如下，下列说法正确的是（B ）



A. 该色散曲线上 A 点和 B 点表明该点相速度大于群速度；

B. 在图上 B 点群速度与相速度方向相反；

C. 该导波结构一定有损耗；

D. 该导波结构工作于 TEM 模。

9. 矩形波导横截面的长边为 a，宽边为 0.25a，那么以下哪些模式是简并的？（C ）

A. TE_{10} 和 TE_{02}　　B. TE_{52} 和 TE_{71}　　C. TE_{50} 和 TE_{31}　　D. 以上无正确选项

10. 圆极化的均匀平面波从 $\varepsilon_r = 3$，$\mu_r = 1$ 的理想介质斜入射到与空气的分界面，下列可能发生的现象有（B ）

A. 可能全反射，也可能全透射　　B. 可能全反射，不可能全透射

C. 不可能全反射，可能全透射　　D. 不可能全反射，也不可能全透射

11. 关于圆波导，下面说法**错误**的是（C ）

A. 圆波导中 TE 模表示为 TE_{mn} 时，m 表示场沿圆周分布的驻波数，n 表示场沿半径分布的半驻波数或场的最大值个数；

B. 汽车在隧道中接收不到电台信号，是因为隧道可等效成圆波导，而信号频率在此圆波导截止频率以下；

C. 圆波导的 TE_{11} 模和矩形波导的 TE_{10} 模场分布类似，因而可直接将两者连接并且无反射；

D. 圆波导不适合用来做传输系统。

12. 关于趋肤效应，下面说法**错误**的是（C ）

A. 趋肤效应导致同一导体在不同频率下的等效电阻不同；

B. 趋肤深度随导体电导率增加而减小；

C. 导体电阻随频率增加而减小；

D. 微带线的金属厚度应大于趋肤深度，使其传输损耗较小。

13.关于光纤，下列说法错误的是（C）

A. 光纤是一种介质光波导，其包层折射率必须比纤芯低，从而实现全内反射；

B. 梯度光纤中的模间色散要比阶跃光纤小得多，因而具有更高的传输带宽；

C. 光纤可以单模工作在LP01，LP01模具有低频截止的特性；

D. 光纤中传播的电磁波是准TEM模。

14.矩形谐振腔的内截面几何尺寸为22.86 mm ×10.16 mm ×25 mm，谐振腔材料为铜，电导率为5.8 ×107S/m，腔中最大电场强度振幅为1000 V/m，腔工作在最低模。下面说法错误的是（C）

A.谐振波长为33.74 mm　　B.固有品质因数Q约为7814.6

C.腔中储能为8.5 ×10-12J　　D.腔中损耗能量为4.6 ×10-5J

15.天线概念中错误的是（B）

A．天线增益考虑了天线材料中的欧姆损耗，而天线方向性则没有；

B．天线增益是馈入天线电磁信号的放大倍数，方向性是指波束的指向方向；

C．方向图主瓣越窄，副瓣越小，天线方向性就越大，天线增益也越高；

D．天线方向性和增益都表示了天线把输入功率集中辐射的程度。

一、　单项选择题(每小题 2 分，共 40 分)

1. 电偶极子的远区辐射场是（C）。

A. 非均匀平面波　　B.均匀平面波　　C.非均匀球面波　　D.均匀球面波

2.有关导电介质中传播的电磁波，错误的描述是（B）

A.场幅度随传播距离增加按指数衰减　B.电场与磁场同相位

C.有色散现象　　D.良导体中电磁波的趋肤深度随频率按$1/\sqrt{f}$变化

3. 两个同频同方向传播的极化方向相互垂直的线极化波，如果（ D ），则合成的波一定是椭圆极化波。

A．两者的相位差不为 0 和 π　　B．两者振幅不同

C．两者的相位差不为±π/2　　D．同时满足 A 和 B

4. 有关复介电常数的描述正确的是（A）

A. 实数部分代表位移电流的贡献，它不能引起电磁波功率的耗散；虚数部分是传导电流的贡献，它引起能量耗散。

B. 实数部分代表传导电流的贡献，它不能引起电磁波功率的耗散；虚数部分是位移电流的贡献，它引起能量耗散。

C. 实数部分代表位移电流的贡献，它引起电磁波功率的耗散；虚数部分是传导电流的贡献，它不能引起能量耗散。

D.实数部分代表传导电流的贡献，它引起电磁波功率的耗散；虚数部分是位移电流的贡献，它不能引起能量耗散。

5. 有关天线增益和天线方向性的描述，不正确的是（B）

A．天线增益考虑了天线材料中的欧姆损耗，而天线方向性则没有；

B．天线增益是馈入天线电磁信号的放大倍数，方向性是指波束的指向方向；

C．方向图主瓣越窄，副瓣越小，天线方向性就越大，天线增益也越高

D．天线方向性和增益都表示了天线把输入功率集中辐射的程度

6. 下面的说法不正确的是（C）

A. 相速是指信号恒定相位点的移动速度　B. 在导电媒质中，相速与频率有关

C. 相速代表信号的能量传播的速度　　D. 群速是指信号包络上恒定相位点的移动速度

7. 在不同介质分界面上电场强度的法向分量和切向分量分别是（B）

A．都是连续的　　B. 不连续的；连续的　　C. 连续的；不连续的　　D．都不连续

8. z=0 是空气($\varepsilon = \varepsilon_0$)与介质($\varepsilon_2 = 3\varepsilon_0$)的分界面，若已知空气中的电场强度 $E_1 = 3\mathbf{x_0} + 3\mathbf{z_0}$，则介质中的电场强度应为（C）。

A. $E_2 = 3\mathbf{x_0} + 9\mathbf{z_0}$　　B. $E_2 = \mathbf{x_0} + 3\mathbf{z_0}$　　C. $E_2 = 3\mathbf{x_0} + \mathbf{z_0}$　　D. $E_2 = 9\mathbf{x_0} + 3\mathbf{z_0}$

9. 截面尺寸为 a×b(b<a/2)的矩形波导，TE_{10} 波在其中传播的条件为（C） 。（注：λ为工作波长）

A. $0 < \lambda < a$　　B. $2b < \lambda < 2a$　　C. $a < \lambda < 2a$　　D. $2a < \lambda$

10. 长度为l的传输线将负载连接到振荡频率为f的正弦电压源，假定线路上的波速为2×10^8 m/s，对于以下情况，可以忽略传输线影响的是（A）

A. l=20cm, f=10kHz　　B. l=50km, f=600Hz

C. l=20cm, f=300MHz　　D. l=1mm, f=100GHz

11. 有关光纤的数值孔径描述不正确的是（A ）

A．数值孔径较大光纤传输带宽较大　B. 数值孔径较大光纤聚光能力较强

C. 数值孔径较大光纤模间色散较大　D. 数值孔径较大纤芯和包层相对折射率差较大

12. 下面对于趋肤效应的说法错误的是（D）

A. 趋肤深度是指波进入到导体内，幅度衰减为导体表面幅度的 1/e 处的深度

B.媒质导电性越好，趋肤深度越小。

C. 频率越高，趋肤深度越小。

D.媒质导电性越好，波在媒质中的衰减越慢。

13.一传输线其终端反射系数为0.2，则驻波系数为（B）

A.1　　B.1.5　　C.2　　D.2.5

14.**E(r)**和**H(r)**分别是电场和磁场的复矢量形式，则时间平均坡印廷矢量为：(A)

A. $\frac{1}{2}\mathrm{Re}[E(r)\times H^*(r)]$　　B. $\frac{1}{2}\mathrm{Re}[E(r)\times H(r)]$

C. $\mathrm{Re}[E(r)\times H(r)]$　　D. $\mathrm{Re}[E(r)\times H^*(r)]$

15.传输线特征阻抗为50Ω，电压为$U(z)=10e^{-jkz}-5e^{jkz}$，则电流 I(z) 为（D）：

A. $0.1e^{-jkz}-0.2e^{jkz}$　B. $0.1e^{-jkz}+0.2e^{jkz}$　C. $0.2e^{-jkz}-0.1e^{jkz}$　D. $0.2e^{-jkz}+0.1e^{jkz}$

16.均匀平面波由介质垂直入射到理想导体表面时，产生全反射，入射波与反射波叠加将形成驻波，其电场强度的波节位置和磁场的波节位置（B）

A．相同　　B.相差 λ /4　　C.相差 λ /2　　D.相差 λ

17. 有一个二单元天线阵，两个单元为线天线，沿 z 轴排列，相隔距离为 d，天线的激励幅度相同，相位差为ψ，哪种情况下，沿 z 轴的辐射为零（C）

A. $\psi=\frac{\pi}{2},d=\frac{\lambda}{2}$　　B. $\psi=\pi,d=\frac{\lambda}{2}$　　C. $\psi=\frac{\pi}{2},d=\frac{\lambda}{4}$　　D. $\psi=\pi,d=\frac{\lambda}{4}$

18. 一段传输线，其中电压驻波系数恒定为ρ，沿线各参考面上能出现的最大电纳为（**B**）。

A、$\pm\frac{\rho^2+1}{2\rho}$　　B、$\pm\frac{\rho^2-1}{2\rho}$　　C、$\pm\frac{\rho^2+1}{\rho}$　　D、$\pm\frac{\rho^2-1}{\rho}$

19. 矩形波导管边长分别为a、b（已知），内填相对介电常数为4的介质，该波导管能传播的电磁波最大真空波长为（C）。

A.2a　　B. 2b　　C.4a　　D.4b

20. 若抛物面天线直径为2m，有效面积为1.6m^2，工作频率为6GHz，则天线增益为（A）。

A. 39dB　　B.66dB　　C. 33dB　　D.78dB

一、 单项选择题(每小题 2 分，共 30 分)

1. 矩形波导可以传播 TM 波和 TE 波，最低阶 TM 波模式和 TE 波模式分别为（ C ）

A. TM_{10} 和 TE_{10}　B. TM_{01} 和 TE_{01}　C. TM_{11} 和 TE_{10}　D. TM_{01} 和 TE_{11}

2. 介质中（$\varepsilon_r=4$）某区域的电场强度 $\boldsymbol{E}=\mathbf{z}\,5\sin^2 z$，则该区域最大自由电荷密度为（ B ）

A. $10\varepsilon_0$　　B. $20\varepsilon_0$　　C. $14.1\varepsilon_0$　　D. $28.2\varepsilon_0$

3. 电磁波进入良导体的深度在频率不变时随着良导体的电导率的增大而（　　），在良导体的电导率不变时随着频率的增加而（ D ）

A. 增大，减小　　B. 减小，增大　　C. 增大，增大　　D. 减小，减小

4. 理想介质中的均匀平面波是（　），导电媒质中的均匀平面波是（ C ）

A. 色散波，非色散波　　B. 色散波，色散波　　C. 非色散波，色散波

D. 非色散波，非色散波

5. 沿+z 方向传播的矩形波导中，横截面尺寸为 $a\times b$，试根据理想导体边界条件判断下面哪个分量可能存在（ A ）

A. $H_x = A\sin(\frac{m\pi}{a}x)\cos(\frac{n\pi}{b}y)e^{-jkz}$　　B. $H_x = A\cos(\frac{m\pi}{a}x)\cos(\frac{n\pi}{b}y)e^{-jkz}$

C. $H_x = A\sin(\frac{m\pi}{a}x)\sin(\frac{n\pi}{b}y)e^{-jkz}$　　D. $H_x = A\cos(\frac{m\pi}{a}x)\sin(\frac{n\pi}{b}y)e^{-jkz}$

6. 下列说法正确的是（ D ）

A. 波印廷矢量不一定垂直于电场强度矢量

B. 如果源内阻为实数，只要负载与源内阻相同，就能利用任意特征阻抗的 TEM 模传输线在全波段实现行波传输

C. 满足波动方程的场一定满足 Maxwell 方程

D. $\vec{E} = (4\vec{x} - j3\vec{y})e^{-0.1z-j0.3z}$ 是均匀平面波

7. 对于长度为 l 的传输线，若 $kl << 1$ ，那么当终端开路和短路时，该传输线相当于一个（ D ）

A. 都是电容　　B. 都是电感　　C. 电感和电容　　D. 电容和电感

8. 已知一平面波，电场方向为 **x**-2**y**+**z**，磁场方向为 2**x**-**y**，问以哪个方向为纵向时，可看成 TE 波（ B ）

A. **x**+2**y** 方向　　B. **y**+2**z** 方向　　C. **z** 方向　　D. **y**-2**z** 方向

9. 在调节阻抗匹配时，不能使用（ B ）

A. 电容　　B. 电阻　　C. 电感　　D. 传输线

10. 在传播 TE_{10} 模的矩形波导中，当填充介质（$\varepsilon_r\varepsilon_0$，$\mu_0$）后（$\varepsilon_r > 1$），设工作频率不变，则其特征阻抗将（ B ）

A. 变大　　B. 变小　　C. 不变　　D. 取决于波导尺寸而变大或变小

11. 下列说法错误的是（ C ）

A. 圆波导中 TE 模表示为 TE_{mn} 时，m 表示场沿圆周分布的驻波数，n 表示场沿半径分布的半驻波数或场的最大值个数

B. 汽车在隧道中接收不到电台信号，是因为隧道可等效成圆波导，而信号频率在此圆波导截止频率以下

C. 圆波导的 TE_{11} 模和矩形波导的 TE_{10} 模场分布类似，因而可直接将两者连接并且无反射

D. 圆波导不适合用来做传输系统

12. 在谐振器顶部开一个小孔，从孔中插入一青草叶子，插入到某一深度时发现反射功率变为 0，那么未插入青草叶子时，该谐振器与外部电路的耦合度为（ A ）

A. $\beta > 1$　　B. $\beta = 1$　　C. $\beta < 1$　　D. $\beta = \infty$

13. 如何提高天线的增益？（ C ）

A. 在天线系统中使用功率放大器　　B. 使用高效率的天线馈线

C. 使天线的辐射变得集中　　D. 使设备之间达到良好的匹配

14. 在相对介电常数分别为 ε_{r1} 与 ε_{r3} 的无耗介质中间放置一块厚度为 d、相对介电常数为 ε_{r2} 的介质板，$d=\dfrac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{r2}}}$，假设这三种介质的磁导率均为 μ_0，现有一均匀平面波从介质 1 垂直投射到介质板上，下列哪种情况时，没有反射。（ B ）

A. $\varepsilon_{r1}=\varepsilon_{r3}$　　B. $\varepsilon_{r2}=\sqrt{\varepsilon_{r1}\varepsilon_{r3}}$　　C. $\varepsilon_{r2}=\sqrt{\varepsilon_{r1}^2-\varepsilon_{r2}^2}$　　D. $\varepsilon_{r2}=\sqrt{\varepsilon_{r1}^2+\varepsilon_{r2}^2}$

15. 关于光纤，下列说法错误的是（ C ）

A. 光纤是一种介质光波导，其包层折射率必须比纤芯低，从而实现全内反射

B. 梯度光纤中的模间色散要比阶跃光纤小得多，因而具有更高的传输带宽

C. 光纤可以单模工作在 LP_{01}，LP_{01} 模具有低频截止的特性

D. 光纤中传播的电磁波是准 TEM 模

一、 单项选择题(每小题 2 分，共 30 分)

1. 均匀平面波的电场为 $\bar{E}=\hat{x}E_0\sin(\omega t-kz)+\hat{y}E_0\cos(\omega t-kz)$，则表明此波是（ B ）

A. 线极化波　　B. 圆极化波　　C. 椭圆极化波　　D. 不确定

2. 均匀平面波从波阻抗为 Z_1 的无耗介质垂直入射至波阻抗为 Z_2 的无耗介质，若 $Z_1>Z_2$，则两种介质中电磁波功率的时间平均值 P_{av} 的关系为（ A ）

A. $P_{av1}=P_{av2}$　　B. $P_{av1}>P_{av2}$　　C. $P_{av1}<P_{av2}$　　D. 不确定

3. 若介质1为完纯介质，其介电常数 $\varepsilon_1=2\varepsilon_0$，磁导率 $\mu_1=\mu_0$，电导率 $\sigma_1=0$；介质2为空气。平面电磁波由介质1向分界平面上斜入射，入射波电场强度与入射面平行，若入射角 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$，则介质2中折射波的折射角为（ B ）

A. $\dfrac{\pi}{4}$　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. $\dfrac{\pi}{3}$　　D. $\dfrac{\pi}{6}$

4. 对于群速 v_g 与相速 v_p，以下说法**正确**的是（ D ）

A. 真正体现信息传播速度的是相速　　B. 群速一定大于相速

C. 无色散时，群速与相速不相等　　D. 同轴线工作于 TEM 模时，相速与群速相等

5. 对于 TE、TM 和 TEM 模，以下说法**正确**的是（ C ）

A. TE 和 TM 模与坐标选取无关　　B. 矩形波导中能传输 TE、TM、TEM 模

C. 任何一列波都能分解为 TE、TM 模的组合

D. 对于同一介质同一坐标系，TE 和 TM 模的特征阻抗相同

6. 已知在介电常数为 $\varepsilon=2\varepsilon_0$ 的均匀介质中存在电场强度分布 $\bar{E}=\hat{x}x+\hat{y}(2y+x^2)$，则介质中的自由电荷体密度为（ D ）

A. $2\varepsilon_0$　　B. $3\varepsilon_0$　　C. $4\varepsilon_0$　　D. $6\varepsilon_0$

7. 时变场中，矢量位 A 和标量位Φ二者是（ B ）的。

A. 由库仑规范相互联系　　B. 由洛仑兹条件相互联系　　C. 由散度定理相互联系　　D. 彼此独立

8. 空气（ε_0）与电介质（$4\varepsilon_0$）的分界面是 z=0 的平面，若已知空气中的电场强度 $\bar{E}=\hat{x}2+\hat{z}4$，则电介质中的电场强度应为（ B ）

A. $\bar{E}=\hat{x}2+\hat{z}16$　B. $\bar{E}=\hat{x}2+\hat{z}$　C. $\bar{E}=\hat{x}8+\hat{z}4$　D. $\bar{E}=\hat{x}2+\hat{z}8$

9. 电偶极子的远区辐射场是（ B ）

A. 非均匀平面波　B. 非均匀球面波　C. 均匀球面波　D. 均匀平面波

10. 已知均匀导波系统中电磁波沿 z 方向传播，则 TE 波的场量满足关系（ A ）

A. $\bar{E}=\frac{\omega\mu}{k_z}\bar{H}\times\hat{z}$　B. $\bar{H}=\frac{\omega\mu}{k_z}\hat{z}\times\bar{E}$　C. $\bar{E}=\frac{\omega\mu}{k_z}\hat{z}\times\bar{H}$　D. $\bar{E}=\frac{\omega\varepsilon}{k_z}\bar{H}\times\hat{z}$

11. 理想无耗传输线终端开路，则开路端的电压反射系数为_____，距离开路段 $\lambda_g/4$ 处的电压反射系数为_____（ C ）

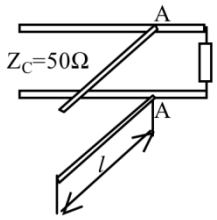
A. -1, -1　B. -1, +1　C. +1, -1　D. +1, +1

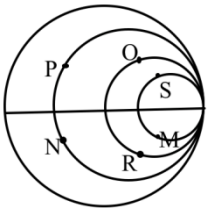
12. 在微波阻抗匹配电路中，不可以使用（ C ）

A. 电感　B. 电容　C. 电阻　D. 传输线

13. 如下图所示，一个 10−j10Ω的负载接特征阻抗为 50Ω的传输线时，在阻抗圆图上的位置大致在（ B ）

A．M 点　B. N 点　C. P 点　D. S 点

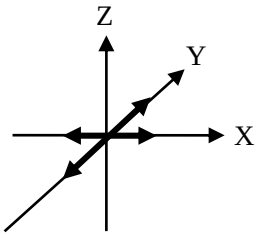




14. 上题中为了消除负载处的反射，用单可变电纳匹配器进行匹配，在 AA 面处接入一终端短路的传输线，已知负载经过主传输线到达 AA 面处的导纳为上面导纳圆图的 O 点，问并联短路传输线的最短长度 l 为（ A ）

A. $l<\lambda/8$　B. $\lambda/8<l<\lambda/4$　C. $\lambda/4<l<3\lambda/8$　D. $3\lambda/8<l<\lambda/2$

15. 如图所示，有两个电基本振子，分别沿 X 和 Y 轴分布。设电流分别为 $I\cos(\omega t)$ 和 $I\sin(\omega t)$，长度皆为 Δl。忽略振子间的耦合。则+X 轴上和+Z 轴上远场点的电场极化状态分别为（ D ）



A. 左旋圆极化；右旋圆极化；　B. 右旋圆极化；左旋圆极化

C. 线极化；左旋圆极化　D. 线极化；右旋圆极化

一、 单项选择题(每小题 2 分，共 30 分)

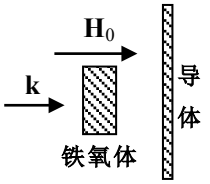
1. 微波传输线是一种____B____ 电路。

A) 集总常数　　B) 分布参数　　C) 纯阻　　D) 无耗

2. 特征阻抗为 Z_0 的均匀无耗传输线上传输行驻波，驻波系数为ρ，其电压波腹处（电压最大处）的输入阻抗为____C____。

A) Z_0　　B) ρ/ Z_0　　C) ρZ_0　　D) Z_0/ρ

3. 一恒定磁场 $\mathbf{H}_0$ 加在铁氧体上，一线极化平面波以波矢 k 为 $\mathbf{H}_0$ 方向入射铁氧体，测得透射波的极化方向旋转了 30°。如果在铁氧体后面放置理想导体，将透射波全反射，再次透过氧体后，反射波的极化方向相对于入射波为____C____。



A） 没变化　　B） 旋转了 30°　　C） 旋转了 60°度　　D） 旋转了 90°

4. 标准微带传输线的传输模式为____D_____ 。

A) TEM 波　　B) TE 波　　C) TM 波　　D) 准 TEM 波

5. 传输线特征阻抗为 Z_0，负载阻抗为 R_L，且 $Z_0 \neq R_L$，若用特性阻抗为 Z_{01} 的λ/4 阻抗变换器进行匹配，则匹配条件为____B_____ 。

A) $Z_{01} = Z_0 R_L$　　B) $Z_{01} = \sqrt{Z_0 R_L}$　　C) $Z_0 = \sqrt{Z_{01} R_L}$　　D) $Z_{01} = R_L$

6. 二个金属空腔谐振器，形状尺寸完全相同，一个材料是铝，一个材料是铜，比较二者的品质因素，正确的是（　B　）

A．铝腔大　B. 铜腔大　C. 二者一样大　D. 频率低时铜腔大，频率高时铝腔大

7. 若抛物面天线直径为 2m，有效面积为 1.6m^2，工作频率为 6GHz，则天线增益为___C____。

A) 33dB　　B) 66dB　　C) 39dB　　D) 78dB

8. 无耗均匀传输线特征阻抗为 50Ω，终端接 25Ω负载，则该传输线上的驻波比为___A____。

A) 2　　B) 1.5　　C) 1　　D) 0.5

9. 一感性负载经过四分之一阻抗变换器变为____A_____ 。

A) 容性　　B) 感性　　C) 纯电阻性　　D) 纯电感性

10. 截面尺寸为 $a \times b$ ($b < a/2$)的矩形波导，TE_{10} 波在其中单模传播的条件为____C__ 。(注：λ为工作波长)

A) $0 < \lambda < a$　　B) $2b < \lambda < 2a$　　C) $a < \lambda < 2a$　　D) $2a < \lambda$

11. z=0 是空气($\varepsilon = \varepsilon_0$)与介质($\varepsilon_2 = 4\varepsilon_0$)的分界面，若已知空气中的电场强度 $\mathbf{E}_1 = 2\mathbf{x_0} + 4\mathbf{z_0}$，则介质中的电场强度应为____B_____。

A) $\mathbf{E}_2 = 2\mathbf{x_0} + 16\mathbf{z_0}$　　B) $\mathbf{E}_2 = 2\mathbf{x_0} + \mathbf{z_0}$　　C) $\mathbf{E}_2 = 8\mathbf{x_0} + 4\mathbf{z_0}$　　D) $\mathbf{E}_2 = 8\mathbf{x_0} + 4\mathbf{z_0}$

12．区域 V 全部用无耗介质填充，当此区域中的电磁场能量减少时，一定是___A___。

A) 能量流出了区域　　B) 能量在区域中被损耗

C) 能量流进了区域　　D) 同时选择 A 和 B

13. 电偶极子的远区辐射场是_____C_____。

A) 非均匀平面波　　B) 均匀平面波　　C) 非均匀球面波　　D) 均匀球面波

14. 已知均匀导波系统中电磁波沿着 z 方向传播，TE 波的波阻抗为 Z_{TE}，这 TE 波的场量满足____A_____。

A) $\mathbf{E}=Z_{TE}\mathbf{H}\times\mathbf{z_0}$　　B) $\mathbf{H}=Z_{TE}\mathbf{E}\times\mathbf{z_0}$　　C) $\mathbf{E}=Z_{TE}\mathbf{z_0}\times\mathbf{H}$　　D) $\mathbf{H}=Z_{TE}\mathbf{z_0}\times\mathbf{E}$

15. 当波长为λ的电磁波垂直入射到理想导体表面时，电磁波会发生全反射形成驻波，这磁场强度的波节点距离理想导体的最短距离为____C_____。

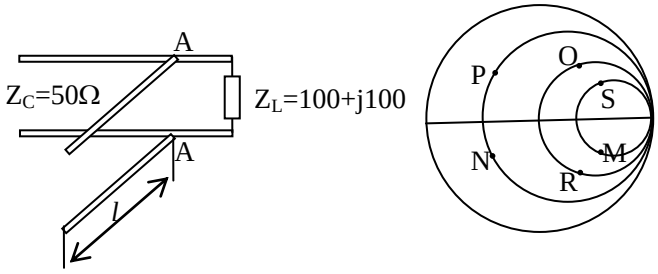
A) 0　　B) λ/8　　C) λ/4　　D) λ/2

一、单项选择题(每小题 2 分，共 40 分)

1. 一圆柱空腔谐振器，在其内部放入一小块介质，问其谐振频率（　A　）

A. 变小　B. 不变　C. 变大　D. 不一定

2. 如下图所示，一个 100+j100Ω的负载接特征阻抗为 50Ω的传输线时，在阻抗圆图上的位置大致在（　D　）　A．M 点　B. N 点　C. P 点　D. S 点



3. 上题中为了消除负载处的反射，用单可变电纳匹配器进行匹配，在 AA 面处接入一终端开路的传输线，已知负载经过主传输线到达 AA 面处的导纳为上面导纳圆图的 O 点，问并联开路传输线的最短长度 l 为（　C　）

A. $l<\lambda/4$　B. $l=\lambda/4$　C. $\lambda/4<l<\lambda/2$　D. $l=\lambda/2$

4. 表示光纤端面接收光的能力的性能参数为（　B　）

A．截止波长　B. 数值孔径　C. 色散　D. 纤芯折射率

5. 各向异性介质是指：（　B　）

A. ε、μ、σ 与电磁波在空间传播的方向性无关；B. ε、μ、σ 与电磁波在空间传播的方向性有关

C. 不同方向的 E、H 不相同　　D. k、E、H 相互垂直

6. 有关天线增益和天线方向性的描述，不正确的是 （ B ）

A．天线增益考虑了天线材料中的欧姆损耗，而天线方向性则没有；

B．天线增益是馈入天线电磁信号的放大倍数，方向性是指波束的指向方向；

C．方向图主瓣越窄，副瓣越小，天线方向性就越大，天线增益也越高

D．天线方向性和增益都表示了天线把输入功率集中辐射的程度

7. 在传输线上当观察点由负载向信号源方向移动时，对应于阻抗圆图上（ A ）

A．沿等反射系数圆顺时针方向移动 B. 沿等电阻圆移动

C. 沿等反射系数圆逆时针方向移动 D. 沿等电抗圆移动

8. 一平面波以垂直光轴的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的极化方向与光轴成 45 度。已知各向异性介质的 *o* 光折射率为 n_o，*e* 光折射率为 n_e，$\Delta n=|n_o-n_e|$，则介质厚度为（ C ）时，出射的电磁波为圆极化波。

A. $\frac{\lambda}{2\Delta n}$ 的奇数倍 B. $\frac{\lambda}{2\Delta n}$ 的偶数倍 C. $\frac{\lambda}{4\Delta n}$ 的奇数倍 D. $\frac{\lambda}{4\Delta n}$ 的偶数倍

9. 一个 10GHz 的飞机雷达，其所采用的窄波束扫描天线，安装在一个电介质天线罩后面，将天线罩近似看成无耗平板介质板（雷达波束垂直入射），$\varepsilon_r=4$，$\mu_r=1$，则其厚度为（ B ）时，对雷达波束没有反射。

A. 1 cm B. 1.5 cm C. 2 cm D. 2.5cm

10. 常用的传输系统中，可以传播 TEM 波的是（ D ）

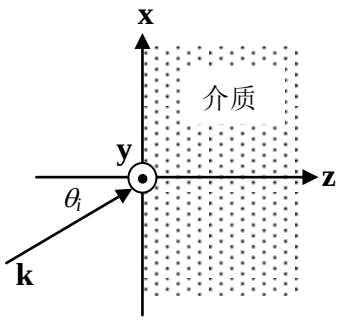
A. 圆波导 B. 光纤 C. 微带线 D.同轴线

11. 长度为 *l* 的传输线将负载连接到振荡频率为 *f* 的正弦电压源，假定线路上的波速为 2×10^8m/s，对于以下情况，可以忽略传输线影响的是（ A ）

A. *l*=20cm, *f*=10kHz B. *l*=50km, *f*=600Hz

C. *l*=20cm, *f*=300MHz D. *l*=1mm, *f*=100GHz

12. 一个平面波具有以下电场 $E=(\hat{x}j100\sqrt{3}+\hat{y}100-\hat{z}j100)e^{-j\pi x-j\sqrt{3}\pi z}$，如右图所示，则其极化状态为（ D ）



A. 左旋圆极化 B. 右旋圆极化

C. 左旋椭圆极化 D. 右旋椭圆极化

13. 单模光纤比多模光纤通信容量大的原因是单模光纤不存在（ D ）

A. 材料色散 B. 瑞利散射 C. 波导色散 D. 模式色散

14. 有一个二单元天线阵，两个单元为线天线，沿 *z* 轴排列，相隔距离为 *d*，天线的激励幅度相同，相位差为ψ，哪种情况下，沿 z 轴的辐射为零（ C ）

A. $\psi=\pi/2$, $d=\lambda/2$ B. $\psi=\pi$, $d=\lambda/2$ C. $\psi=\pi/2$, $d=\lambda/4$ D. $\psi=\pi$, $d=\lambda/4$

15. 有关复介电常数 $\varepsilon' = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}$ 的描述正确的是（ A ）

A. 实数部分代表位移电流的贡献，它不能引起电磁波功率的耗散；虚数部分是传导电流的贡献，它引起能量耗散。

B. 实数部分代表传导电流的贡献，它不能引起电磁波功率的耗散；虚数部分是位移电流的贡献，它引起能量耗散。

C. 实数部分代表位移电流的贡献，它引起电磁波功率的耗散；虚数部分是传导电流的贡献，它不能引起能量耗散。

D. 实数部分代表传导电流的贡献，它引起电磁波功率的耗散；虚数部分是位移电流的贡献，它不能引起能量耗散。

16. 矩形波导管边长分别为 a、b（已知 $a > b$），内填相对介电常数为 4 的介质，该波导管能传播的电磁波最大真空波长为（ C ）。

A. $2a$　　B. $2b$　　C. $4a$　　D. $4b$

17. 在不同介质分界面上电场强度的法向分量和切向分量分别是（ B ）

A．都是连续的；　B. 不连续的；连续的　C. 连续的；不连续的　D．都不连续

18. 下面对于趋肤效应的说法**错误**的是（ D ）

A. 趋肤深度是指波进入到导体内，幅度衰减为导体表面幅度的 1/e 处的深度

B. 媒质导电性越好，趋肤深度越小。　C. 频率越高，趋肤深度越小。

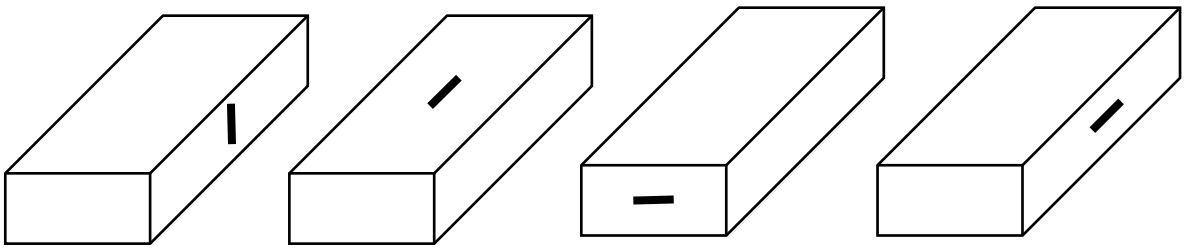
D. 媒质导电性越好，波在媒质中的衰减越慢。

19. 下面的说法**不正确**的是（ C ）

A. 相速是指信号恒定相位点的移动速度　B. 在导电媒质中，相速与频率有关

C. 相速代表信号的能量传播的速度　D. 群速是指信号包络上恒定相位点的移动速度

20. 下列四个由空气填充的矩形谐振腔，谐振于 TE_{102} 模式，在壁上不同位置开同样尺寸的狭缝，问品质因素 Q 最小的是（ C ）



A　　B　　C　　D

一、单项选择题(每小题 2 分，共 30 分)

1. 对于二个在同一线性介质中传播的电磁波，下列描述正确的是（ D ）

A. 一个波的电场会影响另一波的磁场　　B. 一个波的磁场会影响另一波的电场

C. 二个波的电场和磁场相互都有影响　　D. 一个波的传播并不影响另一个波的传播

2. 有关天线增益的描述，**不正确**的是 （ B ）

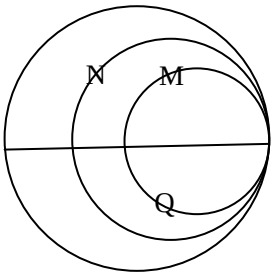
A．与天线方向图有密切的关系　　B．馈入天线电磁信号的放大倍数

C．方向图主瓣越窄，副瓣越小，增益越高　　D．天线把输入功率集中辐射的程度

3. 用铁锤敲打矩形空腔谐振器的顶部，使之略有凹陷，问其谐振频率（ C ）

A. 变小　B. 不变　C. 变大　D. 不一定

4. 如右图所示。同样一个负载，接特征阻抗为 100Ω和 50Ω的传输线时在阻抗圆图上的位置分别是（ B ）



A．M、N　　B. N、M　　C. N、Q　　D. M、P

5. 用于微波炉加热食物的**容器**，其材料的主要特点是（ A ）

A. 导电率很小　B. 介电常数很大　C. 介电常数是复数　D. 损耗正切很大

6. 二个金属空腔谐振器，形状尺寸完全相同，一个材料是铝，一个材料是铜，比较二者的品质因素，正确的是（ B ）

A．铝腔大　B. 铜腔大　C. 二者一样大　D. 频率低时铜腔大，频率高时铝腔大

7. 各向同性介质是指：（ A ）

A. ε、μ、σ与电磁波在空间传播的方向性无关；B. ε、μ、σ与电磁波在空间传播的方向性有关

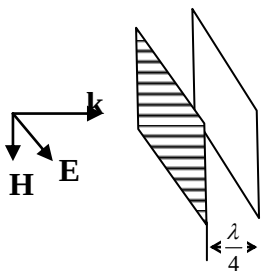
C. 不同方向的 E、H 相同　　D. 不同传播方向的能量相同

8. 两个同频同方向传播的极化方向相互垂直的线极化波，如果（ D ），则合成的波一定是椭圆极化波。

A．两者的相位差不为 0 和 π　　B．两者振幅不同

C．两者的相位差不为±π/2　　D．同时满足 A 和 B

9. 如右图所示，一理想导体平板前λ/4 处放置一个与水平方向成 45°的金属栅，若一水平极化的平面波入射，则反射波为 （ B ）？



A. 水平极化波　B. 垂直极化波　C. 右旋圆极化波　D. 左旋圆极化波

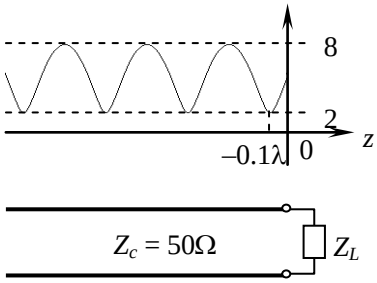
10. $\mathbf{E}(\mathbf{r})$和 $\mathbf{H}(\mathbf{r})$分别是电场和磁场的复矢量形式，则**时间平均**坡印廷矢量为：（ B ）

A. $\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\mathbf{E}(\mathbf{r})\times\mathbf{H}(\mathbf{r})\right]$　B. $\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\mathbf{E}(\mathbf{r})\times\mathbf{H}^{*}(\mathbf{r})\right]$　C. $\mathrm{Re}\left[\mathbf{E}(\mathbf{r})\times\mathbf{H}(\mathbf{r})\right]$　D. $\mathrm{Re}\left[\mathbf{E}(\mathbf{r})\times\mathbf{H}^{*}(\mathbf{r})\right]$

11. 一平面波以光轴垂直的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的极化方向与光轴成 45 度。已知各向异性介质的 *o* 光折射率为 n_o，*e* 光折射率为 n_e，$\Delta n=|n_o-n_e|$，则介质厚度为（ C ）时，出射的电磁波为圆极化波。

A. $\frac{\lambda}{2\Delta n}$的奇数倍　B. $\frac{\lambda}{2\Delta n}$的偶数倍　C. $\frac{\lambda}{4\Delta n}$的奇数倍　D. $\frac{\lambda}{4\Delta n}$的偶数倍

12. 右图所示为传输线上电压的驻波分布，判别负载 Z_L 是什么性质的阻抗？（ B ）



A．纯电阻　　B. 电阻、电容都有

C．纯电抗　　D. 电阻、电感都有

13. 天线外面通常加天线罩防护，最简单的天线罩是单层介质板。如已知介质板的 $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$，则介质板的厚度应为（ C ）时，可使频率为 f_0 的电磁波（真空波长 λ_0）在垂直入射于板面时没有反射。

A. $\frac{\sqrt{\varepsilon_r}\lambda_0}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{\varepsilon_r}\lambda_0}{4}$　　C. $\frac{\lambda_0}{2\sqrt{\varepsilon_r}}$　　D. $\frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_r}}$

14. 有关光纤的数值孔径描述不正确的是（ A ）

A．数值孔径较大光纤传输带宽较大　B. 数值孔径较大光纤聚光能力较强

C. 数值孔径较大光纤模间色散较大　D. 数值孔径较大纤芯和包层相对折射率差较大

15、一段传输线，其中电压驻波系数恒定为 ρ，沿线各参考面上能出现的最大电纳为（ **B** ）。

A、$\pm\frac{\rho^2+1}{2\rho}$　　B、$\pm\frac{\rho^2-1}{2\rho}$　　C、$\pm\frac{\rho^2+1}{\rho}$　　D、$\pm\frac{\rho^2-1}{\rho}$

一、单项选择题(每小题 2 分，共 40 分。建议 30 分钟之内完成)

1. 时变电磁场的波动性是指（ A ）

A. 时变的电场和磁场互相激励，彼此为源，由近及远向外传播

B. 电场以电荷为源，由近及远向外传播　C. 磁场以电流为源，由近及远向外传播

D. 电场和磁场的源互相独立，互不相干

2. 根据有限区域内的矢量场的亥姆霍兹定理，任意矢量场可以由（ D ）唯一地确定

A. 其散度和旋度　　B. 由其散度和边界条件

C. 其旋度和边界条件　D. 其散度、旋度和边界条件

3. 比较位移电流与传导电流，下列陈述中，不正确的是（ A ）

A. 两者都是电荷的定向运动　　B．两者都能产生涡旋磁场

C．位移电流与传导电流不同，它不产生焦耳热损耗

D．传导电流只能存在于导体中，而位移电流可以存在于真空、导体、电介质中

4. 以下关于平面波在导电介质中传播的描述不正确的是（ C ）

A. 电场和磁场的振幅沿着传播方向呈指数衰减　B. 等相位面为无限大平面

C. 电场与磁场同相，本征阻抗为实数

D. 电场强度、磁场强度与波的传播方向相互垂直

5. 平面波以某不为零的角度由介质 1（ε_1，μ_0）入射到介质 2（ε_2，μ_0）表面上，则（ C ）是反射波为零的必要条件。

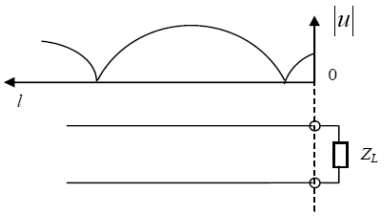
A. $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$　B. $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$　C. 入射波电场与入射面平行　D. 入射波电场与入射面垂直

6. 对圆波导而言，（ B ）

A.. TE_{mn} 和 TM_{mn} 模（$m,n\neq 0$）简并　　B. TE_{0n} 和 TM_{1n} 模简并

C. TM_{0n} 存在极化简并　　D. TE_{0n} 存在极化简并

7. 如图所示，判别负载 Z_L 是什么性质的阻抗？（ B ）

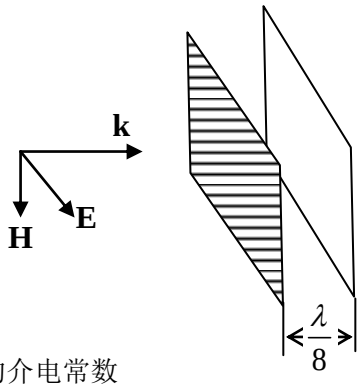


A．纯电阻　B. 纯电容 C. 纯电感 D. 电阻、电抗都有

8. 相速是电磁波相位点的运动速度。群速是信号包络运动的速度，也是电磁能流运动的速度。同轴线中传播的 TEM 模，其相速度和群速度的关系为 （ C ）

A. 相速大于群速　B. 相速小于群速　C. 相速等于群速　D. 不一定

9. 如图所示，一理想导体平板前 $\lambda/8$ 处放置一个与水平方向成 45°的金属栅，若一水平极化的平面波入射，则反射波为 （ D ）？



A. 水平极化波　B. 垂直极化波　C. 右旋圆极化波

D. 左旋圆极化波

10. 矩形波导中传播模式的有效介电常数 (B) 填充介质的介电常数

A. 大于　B. 小于　C. 等于　D. 不一定

11. 光纤包层需要满足的基本要求是(A)

A. 为了产生全内反射，包层折射率必须比纤芯低　B. 包层不能透光，防止光的泄漏

C. 必须是塑料，使得光纤柔软　D. 包层折射率必须比空气低

12. 在相对介电常数分别为 ε_{r1} 与 ε_{r3} 的无耗介质中间放置一块厚度为 d、相对介电常数为 ε_{r2} 的介质板，$d=\dfrac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{r2}}}$，假设这三种介质的磁导率均为 μ_0，现有一均匀平面波从介质 1 垂直投射到介质板上，下列哪种情况时，没有反射。（ B ）

A. $\varepsilon_{r1}=\varepsilon_{r3}$　B. $\varepsilon_{r2}=\sqrt{\varepsilon_{r1}\varepsilon_{r3}}$　C. $\varepsilon_{r2}=(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r3})/2$　D. $\varepsilon_{r2}=\sqrt{\varepsilon_{r1}^2+\varepsilon_{r3}^2}$

13. 在传输 TE_{10} 模的矩形波导中，当填充介质（$\varepsilon_r\varepsilon_0$，$\mu_0$）后（$\varepsilon_r>1$），设工作频率不变，则其特征阻抗将 (B)。

A. 变大　B. 变小　C. 不变　D. 不一定

14. 以下关于均匀平面波的描述错误的是（ D ）

A. 在与波传播方向垂直的无限大平面内，电场和磁场的方向、振幅和相位都相同

B．电场和磁场在空间相互垂直且与电磁波传播方向成右手螺旋关系

C. 均匀平面波是 TEM 波　D. 在均匀介质中传播的平面波都是均匀平面波

15. 关于理想导体表面的垂直入射，下列描述不正确的是（ D ）

A. 在理想导体表面上，垂直入射波发生全反射　B．合成波的电场和磁场均为驻波

C．分界面上有表面电流存在　D．合成波的相位沿传播方向是连续变化的

16. 在不同磁介质分界面上磁感应强度 **B** 法向分量和磁场强度 **H** 的法向分量分别是（ C ）

A．都是连续的；B. 不连续的；连续的　C. 连续的；不连续的　D．都不连续

17. 已知一平面波，电场方向为 **x**+2**y**+**z**，磁场方向为 2**x**-**y**，问以哪个方向为纵向时，可看成 TE 波（ D ）

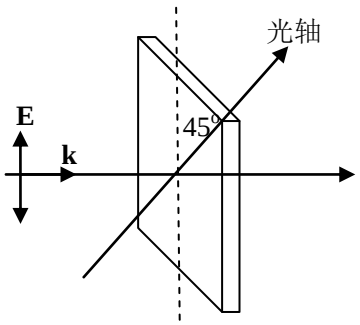
A. **x**+2**y** 方向　B. **y**+2**z** 方向　C. **z** 方向　D. **y**-2**z** 方向

18. 已知空气中均匀平面波的磁场 $\mathbf{H}=\mathbf{y}_0 H_0\cos(\omega t+kz)$，则电场 **E** 为（ B ）

A. $\mathbf{z}_0 120\pi H_0\cos(\omega t+kz)$　B. $-\mathbf{x}_0 120\pi H_0\cos(\omega t+kz)$

C. $\mathbf{x}_0 120\pi H_0\cos(\omega t+kz)$　D. $-\mathbf{z}_0 120\pi H_0\cos(\omega t+kz)$

19. 如图所示，一真空波长为λ_0的线极化平面波以光轴垂直的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的极化方向与光轴成 45 度。已知各向异性介质的 *o* 光折射率为n_0，*e* 光折射率为n_e，$n_0>n_e$，介质厚度 $d=\dfrac{\lambda_0}{2(n_o-n_e)}$，



则出射的电磁波为（ D ）

A. 圆极化波　B. 线极化波，极化方向旋转了 45 度

C. 线极化波，极化方向不变　D. 线极化波，极化方向旋转了 90 度

20. 天线增益是如何获得的？（ B ）

A．在天线系统中使用功率放大器　B．使天线的辐射变得更集中

C．使用高效率的天线馈线　D．使用低驻波比的设备

一、单项选择题

1. 介电常数为 ε 的介质区域中，静电荷的密度为 ρ ，已知这些电荷产生的电场为 **E**， 设 **D** = ε**E**，下面表达式中成立的是（ C ）

A．▽·**D**=0　　B．▽·**E**=ρ/ε　　C．▽·**D**=ρ　　D．▽×**D**=0

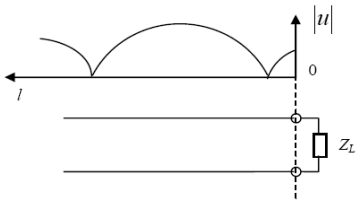
2. 以下关于平面波在导电介质中传播的描述**不正确**的是（ C ）

A. 电场和磁场的振幅沿着传播方向呈指数衰减　B. 等相位面为无限大平面

C. 电场与磁场同相，本征阻抗为实数

D. 电场强度、磁场强度与波的传播方向相互垂直

3. 如图所示，判别负载 Z_L 是什么性质的阻抗？（ B ）



A．纯电阻　B. 纯电容 C. 纯电感 D. 电阻、电抗都有

4. 相速是电磁波相位点的运动速度。群速是信号包络运动的速度，也是电磁能流运动的速度。同轴线中传播的 TEM 模，其相速度和群速度的关系为 （ C ）

A. 相速大于群速　B. 相速小于群速　C. 相速等于群速　D. 不一定

5. 在相对介电常数分别为 ε_{r1} 与 ε_{r3} 的无耗介质中间放置一块厚度为 d、相对介电常数为 ε_{r2} 的介质板，$d=\dfrac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{r2}}}$，假设这三种介质的磁导率均为$\mu_0$, 现有一若均匀平面波从介质 1 垂直投射到介质板上，下列哪种情况时，没有反射。（ B ）

A. $\varepsilon_{r1}=\varepsilon_{r3}$　B. $\varepsilon_{r2}=\sqrt{\varepsilon_{r1}\varepsilon_{r3}}$　C. $\varepsilon_{r2}=(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r3})/2$　D. $\varepsilon_{r2}=\sqrt{\varepsilon_{r1}^2+\varepsilon_{r3}^2}$

6. 在各向异性介质中，描述正确的是（ C ）

A. **E**、**H** 和 **k** 的方向相互垂直　B. **S** 的方向与 **k** 的一致

C. **D**、**B** 和 **k** 的方向相互垂直　D. **D** 的方向与 **E** 的方向一致

7. 以下关于均匀平面波的描述**错误**的是（ D ）

A. 在与波传播方向垂直的无限大平面内，电场和磁场的方向、振幅和相位都相同

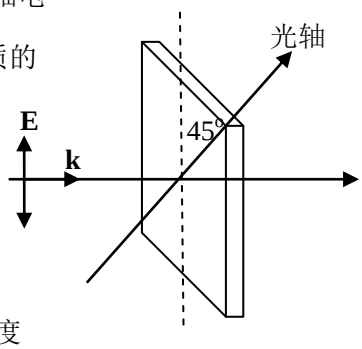
B. 电场和磁场在空间相互垂直且与电磁波传播方向成右手螺旋关系

C. 均匀平面波是 TEM 波　D. 在均匀介质中传播的平面波都是均匀平面波

8. 已知一平面波，电场方向为 **x**+2**y**+**z**，磁场方向为 2**x**-**y**，问以哪个方向为纵向时，可看成 TE 波（ D ）

A. **x**+2**y** 方向　B. **y**+2**z** 方向　C. **z** 方向　D. **y**-2**z** 方向

9. 如图所示，一真空波长为λ_0的线极化平面波以光轴垂直的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的极化方向与光轴成 45 度。已知各向异性介质的 o 光折射率为 n_0，e 光折射率为 n_e，$n_0>n_e$，介质厚度 $d=\lambda_0/2(n_0-n_e)$，则出射的电磁波为（ D ）



A. 圆极化波　B. 线极化波，极化方向旋转了 45 度

C. 线极化波，极化方向不变　D. 线极化波，极化方向旋转了 90 度

10. 下列是右旋圆极化波的是（ B ）

A. $E_x=10\cos(\omega t-kz+\phi)$，$E_y=-10\sin(\omega t-kz+\phi)$

B. $E_x=10\cos(\omega t+kz+\phi)$，$E_y=-10\sin(\omega t+kz+\phi)$

C. $E_x=10\cos(\omega t-kz+\phi)$，$E_y=-5\sin(\omega t-kz+\phi)$

D. $E_x=5\cos(\omega t+kz+\phi)$，$E_y=-10\sin(\omega t+kz+\phi)$

11. 终端开路的 50Ω传输线，驻小最小点位置在（ B ）

A. 终端处 B. 离终端λ/4 处 C. 离终端λ/2 处 D. 离终端λ处

12. 一传输线其终端反射系数为 0.5，则驻波系数为（ C ）

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

13. 传输线特征阻抗为 50Ω，电压为$U(z)=10e^{-jkz}+5e^{jkz}$，则电流 $I(z)$为（ A ）：

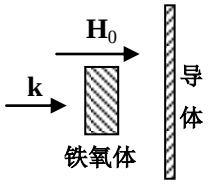
A. $0.2e^{-jkz}-0.1e^{jkz}$ B. $0.2e^{-jkz}+0.1e^{jkz}$

C. $0.1e^{-jkz}-0.2e^{jkz}$ D. $0.1e^{-jkz}+0.2e^{jkz}$

14. 圆图中以中心点为圆心的圆是（ B ）

A. 等电阻圆 B. 等反射系数圆 C. 等阻抗圆 D. 等电抗圆

15. 一恒定磁场 $\mathbf{H}_0$ 加在铁氧体上，一线极化平面波以波矢 k 为 $\mathbf{H}_0$ 方向入射铁氧体，测得透射波的极化方向旋转了 30°。如果在铁氧体后面放置理想导体，将透射波全反射，再次透过铁氧体后，反射波的极化方向相对于入射波为（ C ）



A. 没变化；B. 旋转了 30°； C. 旋转了 60°度； D. 旋转了 90°

16. 线性物质是指：（ A ）

A. ε、μ、σ 与 **E**、**B** 的强度无关 B. ε、μ、σ 与 **E**、**B** 的强度有关

C. **E** 和 **B** 呈线性关系 D. ε、μ、σ 与 **E**、**B** 呈线性关系

17. 下面对于趋肤效应的说法**错误**的是（ B ）

A. 趋肤深度是指波进入到导体内，幅度衰减为导体表面幅度的 1/*e* 处的深度；

B. 媒质导电性越好，波在媒质中的衰减越慢； C. 频率越高，趋肤深度越小

D. 媒质导电性越好，趋肤深度越小

18. 下列传输线，传输功率最大的是 （ A ）

A. 特征阻抗 $Z_{c1}=50\Omega$，$U_{max}=100V$，$U_{min}=80V$

B. 特征阻抗 $Z_{c1}=75\Omega$，$U_{max}=100V$，$U_{min}=80V$

C. 特征阻抗 $Z_{c1}=50\Omega$，$U_{max}=100V$，$U_{min}=60V$

D. 特征阻抗 $Z_{c1}=70\Omega$，$U_{max}=100V$，$U_{min}=60V$

二．填空题

1. 简单介质、无源区域边界趋向无穷远的电磁波的波方程为 $\left(\nabla^2+k^2\right)\begin{cases}\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{H}\end{cases}=0$

其解 $\mathbf{E}=\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$，$\mathbf{H}=\boldsymbol{H}_0\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$

2. 在$\varepsilon_r\varepsilon_0$、$\mu_0$ 的介质中电场 $\mathbf{E}=\mathbf{x}_0E_0e^{j2k_0z}$，$k_0=\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$，$\omega=2\pi\times10^6$ 弧度/秒，则该介质的相对介电常数 $\varepsilon_r=$ 4，波长 $\lambda=$ 150 m，等相位点移动速度 $v_p=$ 1.5×10^8 m/s；

波阻抗 $\eta=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}=\eta_0/2=377/2=188.5\Omega$。在 x-y 平面内场的相位相等。

磁场 $\mathbf{H}=-\mathbf{y_0}\frac{2E_0e^{j2k_0z}}{\eta_0}$，瞬间坡印廷矢量 $\mathbf{S}(z,t)=-\mathbf{z_0}\frac{2E_0^2}{\eta_0}\cos^2(\omega t+2k_0z)$，

时间平均坡印廷矢量 $\langle\mathbf{S}(z,t)\rangle=-\mathbf{z_0}\frac{E_0^2}{\eta_0}$，该平面波的极化特性为 线极化。

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）：

1. 两个同频同方向传播的极化方向相互垂直的线极化波，如果（ D ），则合成的波一定是圆极化波。

A．两者的相位差为 0 和 π　　B．两者振幅相同

C．两者的相位差为±π/2　　D．同时满足 B 和 C

2. 在各向异性介质中，描述正确的是（ C ）

A. **E**、**H** 和 **k** 的方向相互垂直　　B. **S** 的方向与 **k** 的一致

C. **D**、**B** 和 **k** 的方向相互垂直　　D. **D** 的方向与 **E** 的方向一致

3. 在自由空间传播的电磁波电场有两个分量分别为 $E_y=E_m\cos(\omega t-kx)$ 和 $E_z=2E_m\sin(\omega t-kx)$，该电磁波为（ D ）

A. 左旋圆极化波　　B. 右旋圆极化波　　C. 左旋椭圆极化波　　D. 右旋椭圆极化波

4. 终端开路的 50Ω传输线，驻小最小点位置在（ B ）

A. 终端处　　B. 离终端λ/4 处　　C. 离终端λ/2 处　　D. 离终端λ处

5. 一传输线其终端反射系数为 0.5，则驻波系数为（ C ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

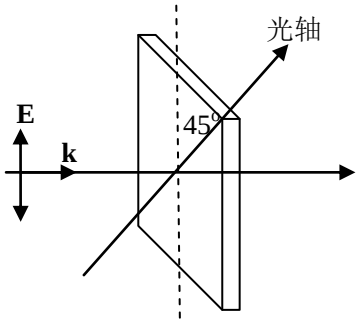
6. 传输线特征阻抗为 50Ω，电压为 $U(z)=10\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}+5\mathrm{e}^{\mathrm{j}kz}$，则电流 $I(z)$为（ A ）：

A. $0.2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}-0.1\mathrm{e}^{\mathrm{j}kz}$　　B. $0.2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}+0.1\mathrm{e}^{\mathrm{j}kz}$　　C. $0.1\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}-0.2\mathrm{e}^{\mathrm{j}kz}$　　D. $0.1\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}+0.2\mathrm{e}^{\mathrm{j}kz}$

7. 无源空间中，两介质介电常数分别为 $2\varepsilon_0$ 和 $4\varepsilon_0$，两介质交界面的法向为 **z**，已知介质 1 侧的电场为 $\mathbf{E}_1=2\mathbf{x}+3\mathbf{y}+4\mathbf{z}$，则介质 2 侧的电场 $\mathbf{E}_2$ 为（ A ）

A. 2**x**+3**y**+2**z**　　B. 2**x**+3**y**+8**z**　　**C. x**+1.5**y**+4**z**　　D. 4**x**+6**y**+4**z**

8. 如图所示，一真空波长为λ0 的线极化平面波以光轴垂直的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的极化方向与光轴成 45 度。已知各向异性介质的 o 光折射率为 n_o，e 光折射率为 n_e，$n_o>n_e$，介质厚度 $d=\frac{\lambda_0}{2(n_o-n_e)}$，则出射的电磁波为（ D ）



A. 圆极化波　　B. 线极化波，极化方向旋转了 45 度

C. 线极化波，极化方向不变　　D. 线极化波，极化方向旋转了 90 度

9. 一圆极化波垂直投射于一理想导体平板上，入射电场 $\mathbf{E}=E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{-jkz}$，则反射波电场为（ D ）

A. $\mathbf{E}=E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{-jkz}$　　B. $\mathbf{E}=E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{jkz}$

C. $\mathbf{E}=-E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{-jkz}$　　D. $\mathbf{E}=-E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{jkz}$

10. 空气中放置一单层介质板，已知介质板的 $\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$，则介质板的厚度应为（ C ）时，可使频率为 f_0 的电磁波（真空波长 λ_0）在垂直入射于板面时没有反射。

A. $\frac{\sqrt{\varepsilon_r}\lambda_0}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{\varepsilon_r}\lambda_0}{4}$　　C. $\frac{\lambda_0}{2\sqrt{\varepsilon_r}}$　　D. $\frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_r}}$

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）：

1. 某线极化波由空气中斜入射到无损耗介质（ε=3ε$_0$、μ=μ$_0$、σ=0）的交界面上，如果要使反射波的振幅为零，则入射波的极化方向应__平行___（垂直、平行）于入射面（波矢和界面法线组成的平面），入射角为__60°__。
2. 均匀平面电磁波由空气中垂直入射到与无损耗介质（ε=2.25ε$_0$、μ=μ$_0$、σ=0）的分界平面上时，反射系数为_-0.2__，透射系数为__0.8__。
3. 在理想导体的表面上，磁感应强度（B）矢量总是平行于导体表面，电场强度（E）矢量总是垂直于导体表面。
4. 已知在介电常数为ε=2ε$_0$ 的均匀介质中存在电场强度分布 $\mathbf{E}=\hat{\mathbf{x}}x+\hat{\mathbf{y}}(2y+x^2)$，则介质中的自由电荷体密度为__6ε$_0$____。
5. 趋肤深度等于电磁波振幅衰减到表面值的__1/e_____所经过的距离。对于同一电磁波，导体的电导率较大，其趋肤深度越___小_____。
6. 在无界理想介质中传播的均匀平面电磁波，电场与磁场的相位_____（相同，不同），幅度随传播距离的增加而_____（不变，衰减）。
7. 在导电介质中传播的均匀平面波，电场和磁场的相位_____（相同，不同），幅度随传播距离的增加_____（不变，衰减）。
8. 电磁波的传播速度随频率变化的现象称为色散效应。理想介质是_____（色散介质，非色散介质）；导电介质是_____（色散介质，非色散介质）。
9. 某损耗介质中存在沿 x 方向极化、沿 y 方向传播的平面波，如果该波的衰减常数为α、相位常数为β（$k=\beta-j\alpha$）、电场振幅为 E_0，则该波的电场强度表达式为 **E**= __$\hat{\mathbf{x}}E_0e^{-\alpha y}e^{-j\beta y}$_____。
10. 在相对介电常数分别为 ε_{r1} 与 ε_{r3} 的无耗介质中间放置一块厚度为 d、相对介电常数为 ε_{r2} 的介质板，假设这三种介质的磁导率均为μ$_0$，现有一真空波长为λ_0 的均匀平面波从介质 1 垂直投射到介质板上，要求介质板上没反射，则介质板厚度 d=$\frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_{r2}}}$，相对介电常数 ε_{r2} = $\sqrt{\varepsilon_{r1}\varepsilon_{r3}}$ 。

一、选择题（每题 2 分，共 24 分）

1. 以下四个矢量函数中，能表示磁感应强度的矢量函数是（ A ）

A. $\mathbf{B}=y\mathbf{x_0}+x\mathbf{y_0}$　　B. $\mathbf{B}=x\mathbf{x_0}+y\mathbf{y_0}$　　C. $\mathbf{B}=xy^2\mathbf{x_0}+x^2\mathbf{y_0}$　　D. $\mathbf{B}=x^2\mathbf{x_0}+xy\mathbf{y_0}$

2. 在交变场中，在理想导体和理想介质的交界面介质一侧，$\mathbf{n}$ 为交界面法线方向（由导体指向介质），电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁场强度 $\mathbf{H}$ 满足的条件是（ C ）

A. $\mathbf{n}\cdot\mathbf{E}=0,\ \mathbf{n}\times\mathbf{E}=0,\ \mathbf{n}\cdot\mathbf{H}=0,\ \mathbf{n}\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_s$

B. $\mathbf{n}\cdot\mathbf{E}=\rho_s/\varepsilon,\ \mathbf{n}\times\mathbf{E}=0,\ \mathbf{n}\cdot\mathbf{H}=\mathbf{J}_S,\ \mathbf{n}\times\mathbf{H}=0$

C. $\mathbf{n}\cdot\mathbf{E}=\rho_s/\varepsilon,\ \mathbf{n}\times\mathbf{E}=0,\ \mathbf{n}\cdot\mathbf{H}=0,\ \mathbf{n}\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_s$

D. $\mathbf{n}\cdot\mathbf{E}=0,\ \mathbf{n}\times\mathbf{E}=0,\ \mathbf{n}\cdot\mathbf{H}=0,\ \mathbf{n}\times\mathbf{H}=0$

3. 空气中放置一单层介质板，已知介质板的 $\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$，则介质板的厚度应为（ C ）时，可使频率为 f_0 的电磁波（真空波长 λ_0）在垂直入射于板面时没有反射。

A. $\dfrac{\sqrt{\varepsilon_r}\lambda_0}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{\varepsilon_r}\lambda_0}{4}$　　C. $\dfrac{\lambda_0}{2\sqrt{\varepsilon_r}}$　　D. $\dfrac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_r}}$

4. 有关导电介质中传播的电磁波，错误的描述是（ B ）

A. 场幅度随传播距离增加按指数衰减　　B. 电场与磁场同相位

C. 有色散现象　　D. 良导体中电磁波的趋肤深度随频率按 $1/\sqrt{f}$ 变化

5. 传输线特征阻抗为 Z_0，负载阻抗为 R_L，且 $Z_0\neq R_L$，若用特性阻抗为 Z_{01} 的 1/4 波长阻抗变换器进行匹配,则匹配条件为（ B ）.

A) $Z_{01}=Z_0R_L$　　B) $Z_{01}=\sqrt{Z_0R_L}$　　C) $Z_0=\sqrt{Z_{01}R_L}$　　D) $Z_{01}=R_L$

6. 已知正弦电磁场的电场强度矢量 $\mathbf{E}(r,t)=E_0[\mathbf{x_0}\cos(\omega t-\beta y)-\mathbf{z_0}\sin(\omega t-\beta y)]$，则电场强度复矢量为（ B ）

A. $\mathbf{E}(r,t)=-E_0(\mathbf{x_0}-j\mathbf{z_0})e^{-j\beta y}$　　B. $\mathbf{E}(r,t)=E_0(\mathbf{x_0}+j\mathbf{z_0})e^{-j\beta y}$

C. $\mathbf{E}(r,t)=E_0(\mathbf{x_0}-j\mathbf{z_0})e^{-j\beta y}$　　D. $\mathbf{E}(r,t)=-E_0(\mathbf{x_0}+j\mathbf{z_0})e^{-j\beta y}$

7. 若终端负载 Z_L（实数）大于传输线的特征阻抗 Z_C，则负载处电压反射系数相位为____；若终端负载 Z_L 小于传输线的特征阻抗 Z_C，则该处电压反射系数相位为_____.（ A ）

A. 0，π　　B. 0，0　　C. π，0　　D. π/2，π/2

8. 无源空间中，两介质介电常数分别为 $2\varepsilon_0$ 和 $4\varepsilon_0$，两介质交界面的法向为 $\mathbf{z}$，已知介质 1 侧的电场为 $\mathbf{E}_1=2\mathbf{x}+3\mathbf{y}+4\mathbf{z}$，则介质 2 侧的电场 $\mathbf{E}_2$ 为（ A ）

A. $2\mathbf{x}+3\mathbf{y}+2\mathbf{z}$　　B. $2\mathbf{x}+3\mathbf{y}+8\mathbf{z}$　　C. $\mathbf{x}+1.5\mathbf{y}+4\mathbf{z}$　　D. $4\mathbf{x}+6\mathbf{y}+4\mathbf{z}$

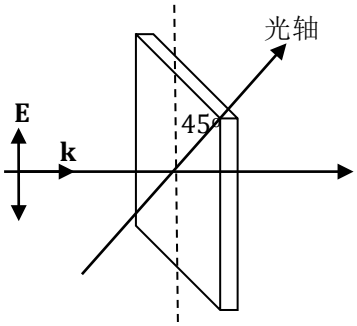
9. 一传输线其终端反射系数为 0.2，则驻波系数为（ B ）

A. 1　　B. 1.5　　C. 2　　D. 2.5

10. 传输线特征阻抗为 50Ω，电压为 $U(z)=10e^{-jkz}-5e^{jkz}$，则电流 $I(z)$ 为（ D ）：

A. $0.1e^{-jkz}-0.2e^{jkz}$　　B. $0.1e^{-jkz}+0.2e^{jkz}$　　C. $0.2e^{-jkz}-0.1e^{jkz}$　　D. $0.2e^{-jkz}+0.1e^{jkz}$

11. 如图所示，一真空波长为λ_0的线极化平面波以光轴垂直的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的极化方向与光轴成 45 度。已知各向异性介质的 o 光折射率为 n_o，e 光折射率为 n_e，$n_o>n_e$，介质厚度 $d=\dfrac{\lambda_0}{4(n_o-n_e)}$，则出射的电磁波为（ A ）



A. 圆极化波　　B. 线极化波，极化方向旋转了 45 度

C. 线极化波，极化方向不变　　D. 线极化波，极化方向旋转了 90 度

12. 均匀平面波由介质垂直入射到理想导体表面时，产生全反射，入射波与反射波叠加将形成驻波，其电场强度的波节位置和磁场的波节位置（ B ）

A．相同　　B. 相差λ/4　　C. 相差λ/2　　D. 相差λ

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）：

1. 在各向异性介质中，描述正确的是（ D ）

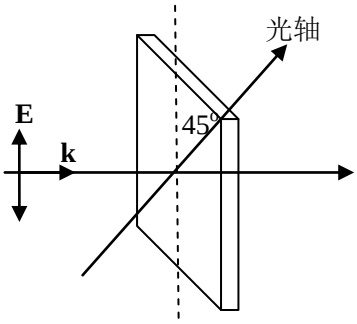
A. **E**、**H** 和 **k** 的方向相互垂直　　B. **S** 的方向与 **k** 的一致

C. **D** 的方向与 **E** 的方向一致　　D. **D**、**B** 和 **k** 的方向相互垂直

2. 无源空间中，介质 1 侧和介质 2 侧的介电常数分别为 $2\varepsilon_0$ 和 $4\varepsilon_0$，两介质交界面的法向为 **z**，已知介质 1 侧的电场为 $\mathbf{E}_1=2\mathbf{x}+3\mathbf{y}+4\mathbf{z}$，则介质 2 侧的电场 $\mathbf{E}_2$ 为（ B ）

A. $2\mathbf{x}+3\mathbf{y}+8\mathbf{z}$　B. $2\mathbf{x}+3\mathbf{y}+2\mathbf{z}$　**C.** $\mathbf{x}+1.5\mathbf{y}+4\mathbf{z}$　D. $4\mathbf{x}+6\mathbf{y}+4\mathbf{z}$

3. 一真空波长为λ_0的线极化平面波以与光轴垂直的方向入射单轴电各向异性介质（如图所示），电磁波的极化方向与光轴成 45 度。已知各向异性介质的 o 光折射率为 n_o，e 光折射率为 n_e，$n_o>n_e$，介质厚度 $d=\dfrac{\lambda_0}{4(n_o-n_e)}$，则出射的电磁波为（ A ）



A. 圆极化波　　B. 线极化波，极化方向旋转了 45 度

C. 线极化波，极化方向旋转了 90 度　　D. 线极化波，极化方向不变

4. 传输线特征阻抗为 Z_0，负载阻抗为 R_L，且 $Z_0\neq R_L$，若用特性阻抗为 Z_{01} 的 1/4 波长阻抗变换器进行匹配，则匹配条件为（ B ）.

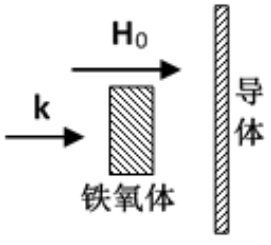
A. $Z_{01}=Z_0R_L$　B. $Z_{01}=\sqrt{Z_0R_L}$　C. $Z_0=\sqrt{Z_{01}R_L}$　D. $Z_{01}=R_L$

5. 下面的说法<u>不正确</u>的是（ C ）

A. 相速是指信号恒定相位点的移动速度　　B. 在导电媒质中，相速与频率有关

C. 相速代表信号的能量传播的速度　　D. 群速是指信号包络上恒定相位点的移动速度

6. 一恒定磁场 $\mathbf{H}_0$ 加在铁氧体上，一线极化平面波以波矢 k 为 $\mathbf{H}_0$ 方向入射铁氧体，测得透射波的极化方向旋转了 30°。如果在铁氧体后面放置理想导体，将透射波全反射，再次透过氧体后，反射波的极化方向相对于入射波为（ C ）。



A．没变化　　B. 旋转了 30°　　C. 旋转了 60°度　　D. 旋转了 90°

7. 一圆极化波垂直投射于一理想导体平板上，入射电场 $\mathbf{E}=E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{-jkz}$，则反射波电场为（ D ）

A. $\mathbf{E}=E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{-jkz}$　　B. $\mathbf{E}=E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{jkz}$

C. $\mathbf{E}=-E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{-jkz}$　　D. $\mathbf{E}=-E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{jkz}$

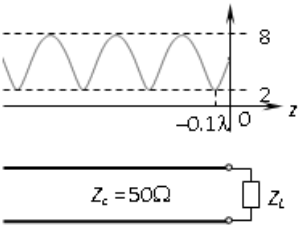
8. 一感性负载经过四分之一阻抗变换器变为（ A ）。

A) 容性　　B) 感性　　C) 纯电阻性　　D) 纯电感性

9. 一个 10GHz 的飞机雷达，其所采用的窄波束扫描天线，安装在一个电介质天线罩后面，将天线罩近似看成无耗平板介质板（雷达波束垂直入射），$\varepsilon_r=4$，$\mu_r=1$，则其厚度为（ B ）时，对雷达波束没有反射。

A. 1 cm　　B. 1.5 cm　　C. 2 cm　　D. 2.5cm

10. 右图所示为传输线上电压的驻波分布，判别负载 Z_L 是什么性质的阻抗？（ B ）



A．纯电阻　　B. 电阻、电容都有

C．纯电抗　　D. 电阻、电感都有

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）：

1. 传输线特征阻抗为 Z_0，负载阻抗为 R_L，且 $Z_0\neq R_L$，若用特性阻抗为 Z_{01} 的 1/4 波长阻抗变换器进行匹配，则 Z_{01} 应满足条件（ C ）.

A. $Z_{01}=Z_0R_L$　B. $Z_0=\sqrt{Z_{01}R_L}$　C. $Z_{01}=\sqrt{Z_0R_L}$　D. $Z_{01}=R_L$

2. 一圆极化波垂直投射于一理想导体平板上（平板和 z 轴垂直，位于 z=b），入射电场 $\mathbf{E}=E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{-jkz}$，则反射波电场为（ C ）

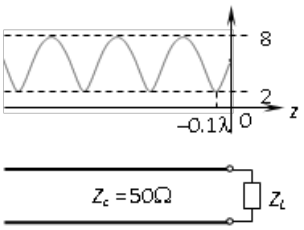
A. $\mathbf{E}=E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{-jkz}$　　B. $\mathbf{E}=-E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{jk(z-b)}$

C. $\mathbf{E}=-E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{jk(z-2b)}$　　D. $\mathbf{E}=-E_m\left(\mathbf{x}_0+j\mathbf{y}_0\right)e^{jkz}$

3. 一容性负载经过四分之一阻抗变换器后，在导纳圆图上标注在（ B ）。

A) 上半圆　　B) 下半圆　　C) 纯电纳圆　　D) 纯电导线

4. 右图所示为传输线上电压的驻波分布，判别负载 Z_L 是什么性质的阻抗？（ B ）



A．纯电阻　　B. 电阻、电容都有

C．纯电抗　　D. 电阻、电感都有

5. 已知天线的方向性为 1.25，天线效率为 80%，则天线增益为（ C ）

A. 0 dB　　B. 1 dB　　C. 2 dB　　D. 3 dB

6. 均匀平面波的电场为 $\vec{E}=\hat{x}E_0\sin(\omega t-kz+\pi/6)+\hat{y}E_0\cos(\omega t-kz)$，则表明此波是（ C ）

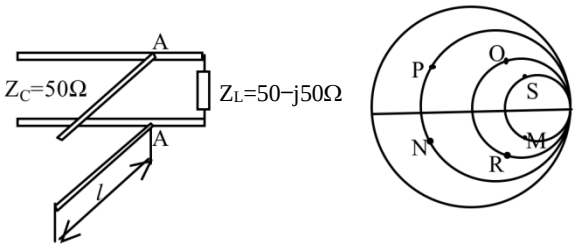
A. 左旋圆极化波　　B. 右旋圆极化波　　C. 左旋椭圆极化波　　D. 右旋椭圆极化波

7. 理想无耗传输线终端短路，则短路端的电压反射系数为_____，距离短路段四分之一波长处的电压反射系数为_____（ B ）

A. -1, -1　　B. -1, +1　　C. +1, -1　　D. +1, +1

8. 如下图所示，一个 50−j50Ω的负载接特征阻抗为 50Ω的传输线时，在阻抗圆图上的位置大致在（ D ）

A．P 点　　B. N 点　　C. O 点　　D. R 点

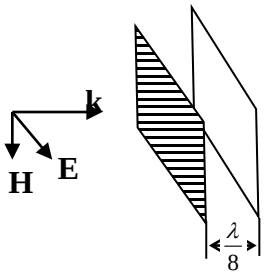


9. 上题中为了消除负载处的反射，用单可变电纳匹配器进行匹配，在 AA 面处接入一终端开路的传输线，已知负载经过主传输线到达 AA 面处的导纳为上面导纳圆图的 O 点，问并联开路传输线的最短长度 l 为（ C ）

A. $l<\lambda/8$　B. $\lambda/8<l<\lambda/4$　C. $\lambda/4<l<3\lambda/8$　D. $3\lambda/8<l<\lambda/2$

10. 如右图所示，一理想导体平板前λ/8 处放置一个与水平方向成 45°的金属栅，若一水平极化的平面波入射，则反射波为（ D ）。

A. 水平极化波　B. 垂直极化波　C. 右旋圆极化波　D. 左旋圆极化波



一、单项选择题(每题 2 分，共 30 分)：

1. 关于位移电流和传导电流，下列说法错误的是（ B ）

A. 传导电流会产生焦耳损耗　　B. 位移电流会产生功率损耗

C. 位移电流是电位移矢量对时间的变化率

D. 位移电流是为了消除电荷守恒定律与安培环路定理之间的矛盾而引入的。

2. 圆频率为ω的电磁波在各向异性介质中传播时，若$\bar{E},\bar{D},\bar{B},\bar{H}$仍按$e^{i(\bar{k}\cdot r-\omega t)}$变化，但$\bar{D}$不再与$\bar{E}$平行，则不正确的是（ D ）

A. $\bar{k}\cdot\bar{B}=0$　B. $\bar{k}\cdot\bar{D}=0$　C. $\bar{B}\cdot\bar{D}=0$　D. $\bar{k}\cdot\bar{E}=0$

3. 当两种绝缘介质的分界面上不带自由电荷时，电场线的曲折满足（ C ）(其中$\varepsilon_1,\varepsilon_2$分别为两种介质的介电常数，$\theta_1,\theta_2$分别为界面两侧的电场线与法线的夹角)。

A. $\dfrac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}=\dfrac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$　B. $\dfrac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}=\dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$　C. $\dfrac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1}=\dfrac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$　D. $\dfrac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1}=\dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$

4. 在绝缘介质与导体的分界面上，在静电情况下，导体外表面的电场线总是_____导体表面；在恒定电流情况下，导体内表面电场线总是____导体表面

（ C ）

A. 垂直，垂直　B. 平行，平行　C. 垂直，平行　D. 平行，垂直

5. 一平面波以光轴垂直的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的极化方向与光轴成 45 度。已知各向异性介质的 o 光折射率为 n_o，e 光折射率为 n_e，$\Delta n = |n_o - n_e|$，则介质厚度为（ C ）时，出射的电磁波为圆极化波。

A. $\frac{\lambda}{2\Delta n}$ 的奇数倍　B. $\frac{\lambda}{2\Delta n}$ 的偶数倍　C. $\frac{\lambda}{4\Delta n}$ 的奇数倍　D. $\frac{\lambda}{4\Delta n}$ 的偶数倍

6. 一感性负载经过四分之一阻抗变换器变为(A) 。

A. 容性　B.感性　C.纯电阻性　D.纯电感性

7. 关于电磁波群速和相速的物理意义，下列说法错误的是（ C ）

A.相速是单一频率的正弦电磁波的等相面在介质中传播的速度。

B.群速是指波的包络传播的速度。

C.相速描述信号的能量传播速度。

D.在无色散介质中，群速等于相速。

8. 已知在介电常数为 $\varepsilon = 2\varepsilon_0$ 的均匀介质中存在电场强度分 $\bar{E} = \hat{x}x + \hat{y}(2y + x^2)$，则介质中的自由电荷体密度为（ D ）

A. $2\varepsilon_0$　B. $3\varepsilon_0$　C. $4\varepsilon_0$　D. $6\varepsilon_0$

9. 不符合理想介质中均匀平面波的传播特性是（ B ）

A. 电场与磁场同相位　B. 相速度与频率有关。

C. 振幅不变（无衰减）　D. TEM 波

10. 有关复介电常数 $\varepsilon' = \varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega}$ 的描述错误的是（ C ）

A.实数部分代表位移电流的贡献　B.虚数部分是传导电流的贡献

C.实数部分引起电磁波功率的耗散　D.虚数部分引起电磁波功率的耗散

11. 关于波矢量 $\bar{k} = \bar{k}_r - j\bar{k}_i$，说法正确的是（ A ）

A. 电磁波从空间入射到导体表面，$\bar{k}_i$ 必垂直于金属表面。

B. $\bar{k}_r, \bar{k}_i$ 方向一定相同。

C. $\bar{k}_r$ 描述波幅的衰减。

D. $\bar{k}_i$ 描述波的传播的相位关系。

12. 传输线与负载匹配时，下列不正确的是（ D ）

A. 传输线任意位置的阻抗等于传输线的特征阻抗。

B. 传输线只有入射波。

C. 电压、电流沿传输线没有变化。

D. 驻波系数 VSWR=0。

13. 传输线特征阻抗为 Z_0，负载阻抗为 R_L，且 $Z_0 \neq R_L$，若用特性阻抗为 Z_{01} 的λ/4 阻抗变换器进行匹配，则匹配条件（ B ）

A. $Z_{01} = Z_0 R_L$　B. $Z_{01} = \sqrt{Z_0 R_L}$　C. $Z_0 = \sqrt{Z_{01} R_L}$　D. $Z_{01} = R_L$

14. 特征阻抗为 Z_0 的均匀无耗传输线上传输行驻波，驻波系数为ρ，其电压波腹处（电压最大处）的输入阻抗为(C)。

A. Z_0　B. ρ/ Z_0　C. ρZ_0　D. Z_0/ρ

15、在传输线上当观察点由负载向信号源方向移动时，对应于阻抗圆图上（ A ）

A. 沿等反射系数圆顺时针方向移动　B. 沿等电阻圆移动

C. 沿等反射系数圆逆时针方向移动　D. 沿等电抗圆移动

一、 单项选择题(每小题 2 分，共 20 分)

1. 以下说法**正确**的是（ C ）

A. 焦耳定律既适用于传导电流也适用于位移电流

B. 位移电流的假说就是变化的磁场产生变化的电场的假说

C. 恒定电场中理想导体内的电场强度为零

D. 当介质的电导率很大时，位移电流远大于传导电流

2. 平面波由介质 1 垂直入射到与介质 2 的交界面，如果反射系数与透射系数的绝对值相等，则在介质 1 中的驻波比为（ C ）

A. 1　　B. 1.5　　C. 3　　D. 0.5

3. 传输线特征阻抗为 50Ω，用测量线测得线上电压最大值为 100mV，最小值为 20mV，邻近负载的第一个点压波节点到负载的距离为 0.33λ，则负载阻抗是（ A ）

A. $Z_L = 38 + j77\,\Omega$　B. $Z_L = 38 - j77\,\Omega$　C. $Z_L = 27 + j26\,\Omega$　D. $Z_L = 27 - j26\,\Omega$

4. 在无界理想媒质中传播的均匀平面电磁波，电场与磁场的相位_____，幅度随传播距离的增加_____；在导电媒质中传播的均匀平面波，电场与磁场的相位_____，幅度随传播距离的增加_____（ A ）

A. 相同 不变 不同 衰减　　B. 相同 衰减 不同 不变

C. 不同 不变 不同 衰减　　D. 不同 不变 相同 衰减

5. 如果 $\sigma = 0$，$\varepsilon = 2.5\varepsilon_0$，$\mu = 10\mu_0$，下面的场哪组**不满足**麦克斯韦方程（ A ）

A. $\hat{\boldsymbol{E}} = \hat{\boldsymbol{y}}2y$，$\hat{\boldsymbol{H}} = \hat{\boldsymbol{x}}5x$

B. $\hat{\boldsymbol{E}} = \hat{\boldsymbol{y}}2\sin(6\times10^7 t)\sin z$，$\hat{\boldsymbol{H}} = \hat{\boldsymbol{x}}[-\dfrac{1}{120\pi}\cos(6\times10^7 t)\cos z]$

C. $\hat{\boldsymbol{D}} = \hat{\boldsymbol{y}}\varepsilon_0\cos(6\times10^7 t)e^{-jz}$，$\hat{\boldsymbol{B}} = -\hat{\boldsymbol{x}}\dfrac{\mu_0}{60\pi}\cos(6\times10^7 t)e^{-jz}$

D. A 和 B 都不满足

6. 下列哪项说法是**正确**的（ D ）。

A. 良导体是电导率 $\sigma \gg 1$ 的导电介质

B. TEM 波一定是均匀平面波。

C. 全反射只发生在垂直极化斜入射由光密介质至光疏介质的情况下

D. 无论是 TE 波还是 TM 波，发生全反射时，反射系数的模一定等于 1。

7. 空气中电场 $\hat{\boldsymbol{E}} = \hat{\boldsymbol{x}} E_0 e^{-j\beta z}$ 的均匀平面波垂直入射到理想导体表面，空气侧的合成场 $\hat{\boldsymbol{E}} = \hat{\boldsymbol{x}}(-j2E_0 \sin kz)$，$\hat{\boldsymbol{H}} = \hat{\boldsymbol{y}} 2\frac{E_0}{\eta_0}\cos kz$，其中 $\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$。问合成场的电场能量密度与磁场能量密度之和的时间平均值为（ D ）。

A. $\frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2$　　B. $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$　　C. $\frac{3}{4}\varepsilon_0 E_0^2$　　D. $\varepsilon_0 E_0^2$

8. 设 $y=0$ 为两种介质的分界面，$y<0$ 为介质 1（ε_1, μ_1）；$y>0$ 为介质 2（ε_2, μ_2），$\varepsilon_1 = 3\varepsilon_2$，$\mu_1 = 3\mu_2$，已知介质交界面上介质 1 的磁场强度为 $\hat{\boldsymbol{H}}_1 = \hat{\boldsymbol{x}} + 3\hat{\boldsymbol{y}} + 2\hat{\boldsymbol{z}}$，则介质 2 中的磁场强度 $\hat{\boldsymbol{H}}_2$ 为（ B ）。

A. $3\hat{\boldsymbol{x}} + 3\hat{\boldsymbol{y}} + 6\hat{\boldsymbol{z}}$　　B. $\hat{\boldsymbol{x}} + 9\hat{\boldsymbol{y}} + 2\hat{\boldsymbol{z}}$　　C. $3\hat{\boldsymbol{x}} + 9\hat{\boldsymbol{y}} + 6\hat{\boldsymbol{z}}$　　D. $\hat{\boldsymbol{x}} + \hat{\boldsymbol{y}} + 2\hat{\boldsymbol{z}}$

9. 下列传输线，传输功率最大的是（ A ）。

A. 特征阻抗 $Z_{c1}=50\,\Omega$，$U_{max}=100\,V$，$U_{min}=80\,V$。

B. 特征阻抗 $Z_{c1}=75\,\Omega$，$U_{max}=100\,V$，$U_{min}=80\,V$。

C. 特征阻抗 $Z_{c1}=50\,\Omega$，$U_{max}=100\,V$，$U_{min}=60\,V$。

D. 特征阻抗 $Z_{c1}=70\,\Omega$，$U_{max}=100\,V$，$U_{min}=60\,V$。

10. 关于电磁波的色散特性，以下说法**不正确**的是（ D ）。

A. 电磁波的色散特性是指电磁波的相速随频率发生变化。

B. 导电介质的色散是因为等效介电常数随频率变化引起的。

C. 相速表示等相位点运动速度，群速表示信号传播的速度

D. 色散特性可以用 $\omega-k$ 平面上的曲线表示，曲线上任意一点与原点连线的斜率表示该频率点的群速，而切线斜率表示该频率点的相速

二、 填空题(每个空 2 分，共 20 分)。

1. 标量场 $u=xyz$，在点 $x=1$，$y=1$，$z=1$ 处方向导数的最大值为_____，则此方向的单位矢量为_____。（$\sqrt{3}$，$\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{x}+\hat{y}+\hat{z})$）。

2. 均匀平面波在海水中($\varepsilon_r=80,\mu_r=1,\sigma=4\,\mathrm{s/m}$)传播，$f=0.5\,MHz$，则此波在海水中的波长为_____m，相速度为_____ m/s，穿透深度为_____m。

（$\sqrt{5}$，$\frac{\sqrt{5}}{2}\times10^6$，$\frac{\sqrt{5}}{2\pi}$）。

3. 某线极化波由无损耗介质（$\varepsilon=3\varepsilon_0,\mu=\mu_0,\sigma=0$）中斜入射到与空气的分界平面上。如果要使反射波的振幅为零，则入射波的极化方式是_____（平行极化/垂直极化），入射角 $\theta_i=$_____；如果交界面发生全反射，那么入射角 θ_i 需要满足什么条件_____。（平行极化，30°，$\theta_i>\arcsin\frac{\sqrt{3}}{3}$）。

4. 空气中均匀平面波的电场为 $\hat{E}=\left(-\hat{x}-\hat{y}+j\sqrt{5}\hat{z}\right)e^{j(x+by+\alpha)}\,V/m$，则传播常数 $\hat{k}=$_____，波的极化状态为_____。（$-\hat{x}+\hat{y}$，左旋椭圆极化波）。